Analiza danych z międzynarodowych badań edukacyjnych w IEA IDB Analyzer

Mateusz Kleczaj (m.kleczaj@ibe.edu.pl)
Jakub Łobaszewski (j.lobaszewski@ibe.edu.pl)

Spis treści

1 Czym jest IDB Analyzer? 2
1.1 Obsługiwane badania . . . 3
1.2 Pobieranie danych . . . 3
1.3 Wymagania systemowe, instalacja i uruchamianie programu . . . 3
1.3.1 Instalacja programu . . . 4
1.3.2 Uruchamianie aplikacji i dostępne moduły . . . 4

2 Moduły programu 5
2.1 Moduł konwersji (Convert Module) . . . 6
2.2 Moduł łączenia (Merge Module) . . . 7
2.3 Moduł analizy (Analysis Module) . . . 10
2.3.1 Procentowe rozkłady częstości (Percentages only) . . . 11
2.3.2 Procentowe rozkłady i średnie (Percentages & Means) . . . 11
2.3.3 Poziomy umiejętności (Benchmarks) . . . 11
2.3.4 Percentyle (Percentiles) . . . 12
2.3.5 Korelacje (Correlations) . . . 12
2.3.6 Regresja liniowa (Linear Regression) . . . 12
2.3.7 Regresja logistyczna (Logistic Regression) . . . 13

3 Przykładowa analiza z wykorzystaniem programu IDB Analyzer 13
3.1 Krok 1: Pobranie i przygotowanie danych . . . 15
3.2 Krok 2: Uruchomienie IDB Analyzer - moduł analityczny . . . 16
3.3 Interpretacja wyników . . . 18

1 Czym jest IDB Analyzer?

IDB Analyzer to bezpłatne narzędzie opracowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych, IEA, służące do pracy z danymi z międzynarodowych badań edukacyjnych organizowanych przez IEA i OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Oferuje intuicyjny interfejs, który ułatwia pracę z danymi bez konieczności zaawansowanej znajomości programowania.

Główne funkcjonalności narzędzia obejmują:

- **Generowanie kodu analitycznego**: Automatycznie tworzy skrypty w językach SPSS, SAS lub R, uwzględniające metodologię badań IEA i OECD, w tym wagi statystyczne, losowy dobór próby oraz wartości prawdopodobne (plausible values, PVs)
- **Integracja danych**: Umożliwia łączenie różnych typów plików danych (np. dotyczących uczniów, nauczycieli, szkół czy rodziców) z wielu krajów w jeden spójny zbiór danych
- **Przygotowanie danych do analizy**: Pozwala na wybór określonych zmiennych i tworzenie dostosowanych zestawów danych, gotowych do dalszego przetwarzania statystycznego
- **Analizy statystyczne**: Umożliwia obliczanie statystyk takich jak: średnie, procenty, percentyle, korelacje, współczynniki regresji oraz odsetki uczniów osiągających określone poziomy umiejętności (benchmarki)
- **Konwersja formatów danych**: Umożliwia przekształcanie baz danych z formatu `.sav` (SPSS) do formatu `.RData` (R), co ułatwia pracę w środowisku R

! Ważne informacje o działaniu programu

IEA IDB Analyzer nie wykonuje analiz samodzielnie – generuje gotowy kod, który należy uruchomić w wybranym środowisku statystycznym (SPSS, SAS lub R). Wersja 5.0 IEA IDB Analyzer wymaga oprogramowania R (w wersji 4.2.0 lub nowszej), SPSS lub SAS.

Dodatkowe zasoby

- Narzędzie jest dostępne do pobrania ze strony IEA Data and Tools
- Szczegółowa dokumentacja, w tym instrukcja obsługi, znajduje się w interfejsie aplikacji pod przyciskiem „Help”
- Na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych - Państwowego Instytutu Badawczego dostępne są filmy instruktażowe pokaujące jak wykorzystać pakiet IEA IDB Analyzer do analizy danych z badań międzynarodowych.

1.1 Obsługiwane badania

IEA IDB Analyzer obsługuje dane z szeregu międzynarodowych badań edukacyjnych realizowanych przez IEA, OECD, UNESCO oraz inne organizacje. W zależności od projektu możliwe jest zarówno łączenie plików danych (merge), jak i prowadzenie analiz statystycznych (analysis). Obsługiwane są trzy środowiska: SPSS, SAS oraz R.

Badanie / Organizacja	Typ obsługi	SPSS	SAS	R
TIMSS / PIRLS / ICILS / ICCS (IEA)	Łączenie baz i analiza			
TALIS / PIAAC / PISA (OECD)	Analiza			

1.2 Pobieranie danych

Dane i dokumentacja (np. opisy nazw zbiorów i zmiennych) z badań dostępne są na poniższych stronach:

- **PISA**: www.oecd.org/pisa/data
- **TIMSS, PIRLS, ICCS, ICILS**: www.iea.nl/data-tools/repository
- **PIAAC**: www.oecd.org/skills/piaac/data
- **TALIS**: www.oecd.org/en/about/programmes/talis

1.3 Wymagania systemowe, instalacja i uruchamianie programu

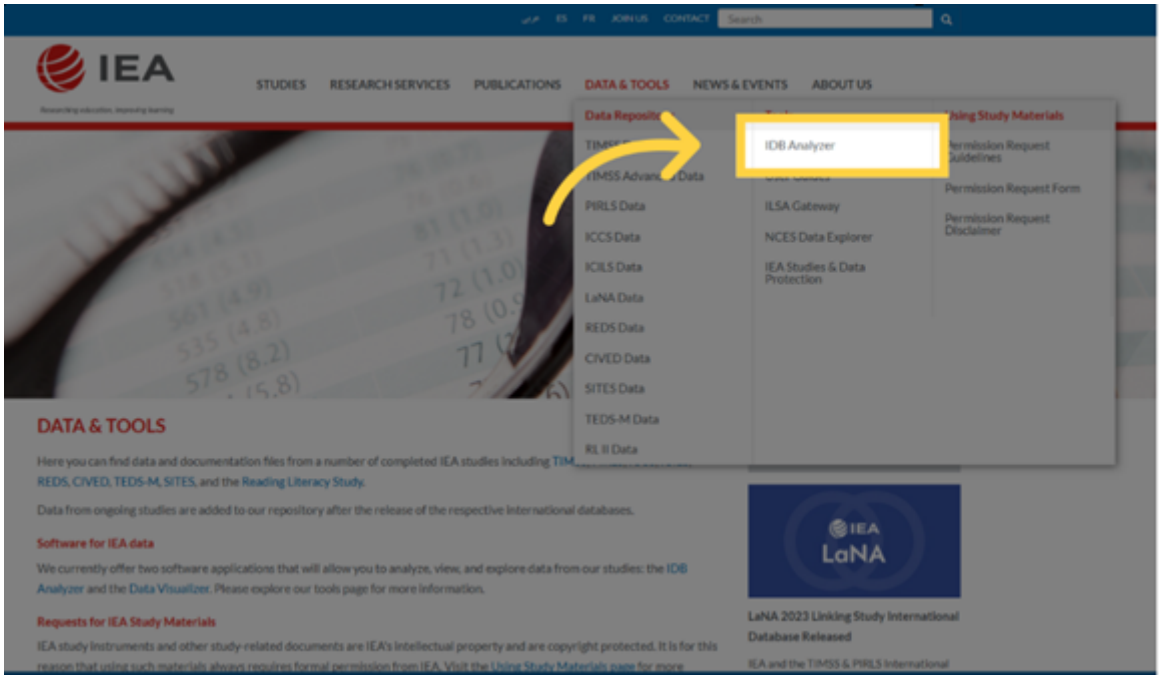
Wymagania systemowe

Korzystanie z programu wymaga:

- **Systemu operacyjnego**: Windows 10 lub 11
  - Użytkownicy macOS mogą korzystać z programu wyłącznie przez maszynę wirtualną z zainstalowanym systemem Windows (np. Parallels Desktop lub VirtualBox)
- **Zainstalowanego wybranego środowiska analitycznego**:
  - IBM SPSS Statistics
  - SAS
  - lub R (w wersji 4.2.0 lub nowszej) wraz z RStudio
- **Dostępu do baz danych**: pobrane na dysk w formacie `.sav`, `.sas7bdat` lub `.RData` z Repozytorium Danych i Narzędzi IEA lub strony OECD

1.3.1 Instalacja programu

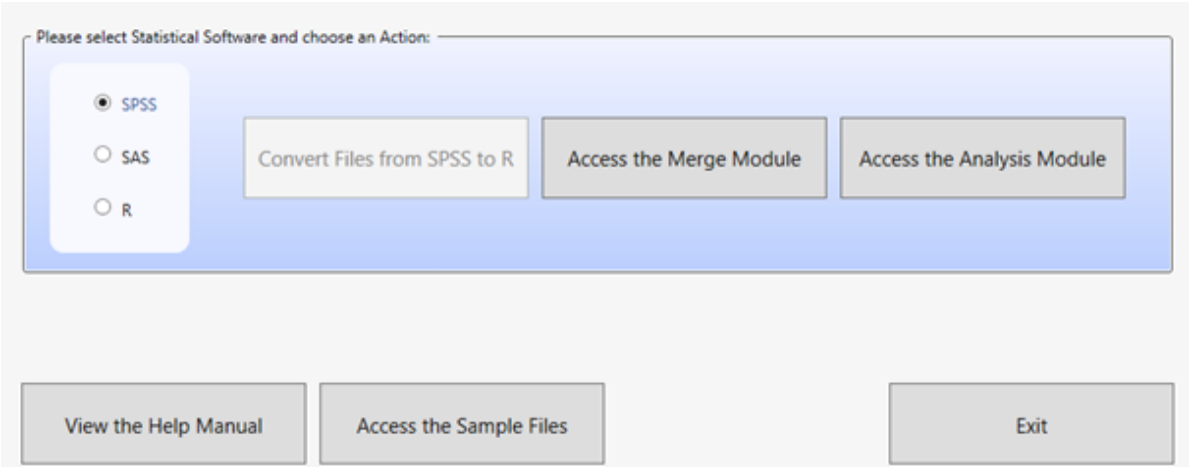
1. Pobierz najnowszą wersję instalatora ze strony: https://www.iea.nl/data-tools/tools



2. Zapisz plik instalacyjny w dowolnym folderze i uruchom instalator jako administrator
3. Przejdź przez proces instalacji, pozostawiając domyślne ustawienia
4. Po zakończeniu instalacji uruchom program: Menu Start → IEA → IEA IDB Analyzer

1.3.2 Uruchamianie aplikacji i dostępne moduły

Po uruchomieniu programu wyświetli się ekran główny z wyborem środowiska statystycznego: SPSS, SAS lub R.



W zależności od wybranego środowiska dostępne są trzy moduły:

- **Convert Module** (moduł konwersji) - dostępny po zaznaczeniu środowiska R, umożliwia konwersję plików `.sav` do formatu `.RData`
- **Merge Module** (moduł łączenia) - służy do łączenia danych z różnych plików odpowiadających zazwyczaj różnym narzędziom/bazom danych z danego badania (np. uczniowie, nauczyciele, szkoły) lub baz z kilku krajów w ramach danego badania
- **Analysis Module** (moduł analizy) - pozwala na przygotowanie skryptów do analizy danych (w SPSS, SAS lub R)

> Zalecana kolejność pracy
>
> Zwykle pracę rozpoczyna się od **Merge Module**, a następnie przechodzi do **Analysis Module**. W przypadku pracy w R, może być konieczne wcześniejsze użycie **Convert Module** w celu przekonwertowania plików danych na format obsługiwany przez RStudio.

Dodatkowo na ekranie startowym dostępne są przyciski:

- **View the Help Manual** - otwiera instrukcję obsługi
- **Access the Sample Files** - umożliwia pobranie przykładowych danych
- **Exit** - zamyka program

2 Moduły programu

Program IEA IDB Analyzer składa się z trzech modułów, które wspólnie umożliwiają pełny cykl przygotowania i analizy danych z międzynarodowych badań edukacyjnych: od konwersji plików, przez ich łączenie, aż po generowanie kodu analitycznego.

2.1 Moduł konwersji (Convert Module)

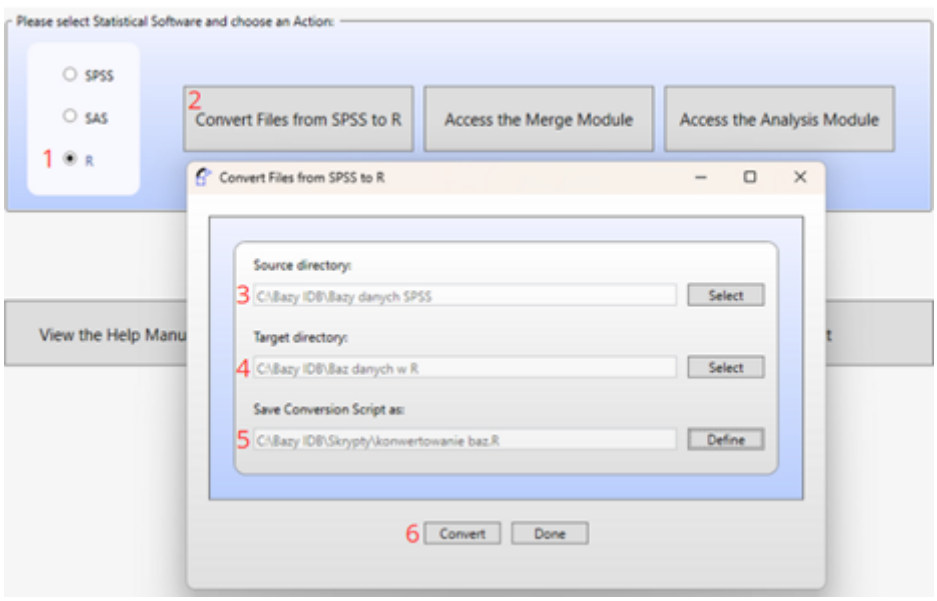
Convert Module służy do konwersji plików danych w formacie `.sav` (SPSS) do formatu `.RData`, który jest wymagany do dalszej analizy w środowisku R. Jest to pierwszy krok, jeśli planujesz przeprowadzać analizy w R a bazy danych, które posiadasz są w formacie `.sav`.

Funkcje modułu:

- Automatyczne wykrywanie wszystkich plików `.sav` we wskazanym folderze źródłowym
- Generowanie skryptu do konwersji danych SPSS do R
- Konwersja zmiennych z zachowaniem etykiet nazw i wartości
- Zapisanie plików wynikowych w folderze docelowym oraz otwarcie gotowego skryptu w RStudio lub innym edytorze

> ⚠ Wymagania i zalecenia
>
> - Wszystkie zmienne muszą mieć przypisane etykiety (label), w przeciwnym razie mogą wystąpić błędy
> - Zalecane jest trzymanie plików źródłowych i wynikowych w osobnych folderach
> - Konieczne jest zainstalowanie R oraz RStudio

Kroki użytkowania:



1. Uruchom program i wybierz środowisko „R”
2. Kliknij przycisk „Convert Files from SPSS to R”
3. Wskaż folder źródłowy z plikami `.sav`

4. Wskaż folder docelowy, gdzie mają trafić pliki `.RData`
5. Zdefiniuj nazwę skryptu konwersji
6. Naciśnij „Convert” i uruchom wygenerowany skrypt w RStudio

2.2 Moduł łączenia (Merge Module)

Merge Module służy do łączenia danych z wielu krajów oraz różnych poziomów i źródeł (np. uczniowie, nauczyciele, szkoły), dzięki czemu powstaje jeden spójny zbiór gotowy do analizy. Program automatycznie generuje kod w wybranym języku (SPSS, SAS lub R), który umożliwia utworzenie zintegrowanego pliku danych zgodnie z konfiguracją użytkownika.

Główne funkcje modułu:

- Łączenie danych z wielu krajów biorących udział w badaniu
- Integracja plików pochodzących od różnych typów respondentów (np. uczniowie, szkoły, nauczyciele)
- Wybór zmiennych do analizy - możliwość ograniczenia liczby zmiennych w tworzonym zbiorze
- Edycja listy krajów (zmiana etykiet, dodanie lub usunięcie pozycji)

Ograniczenia i uwagi

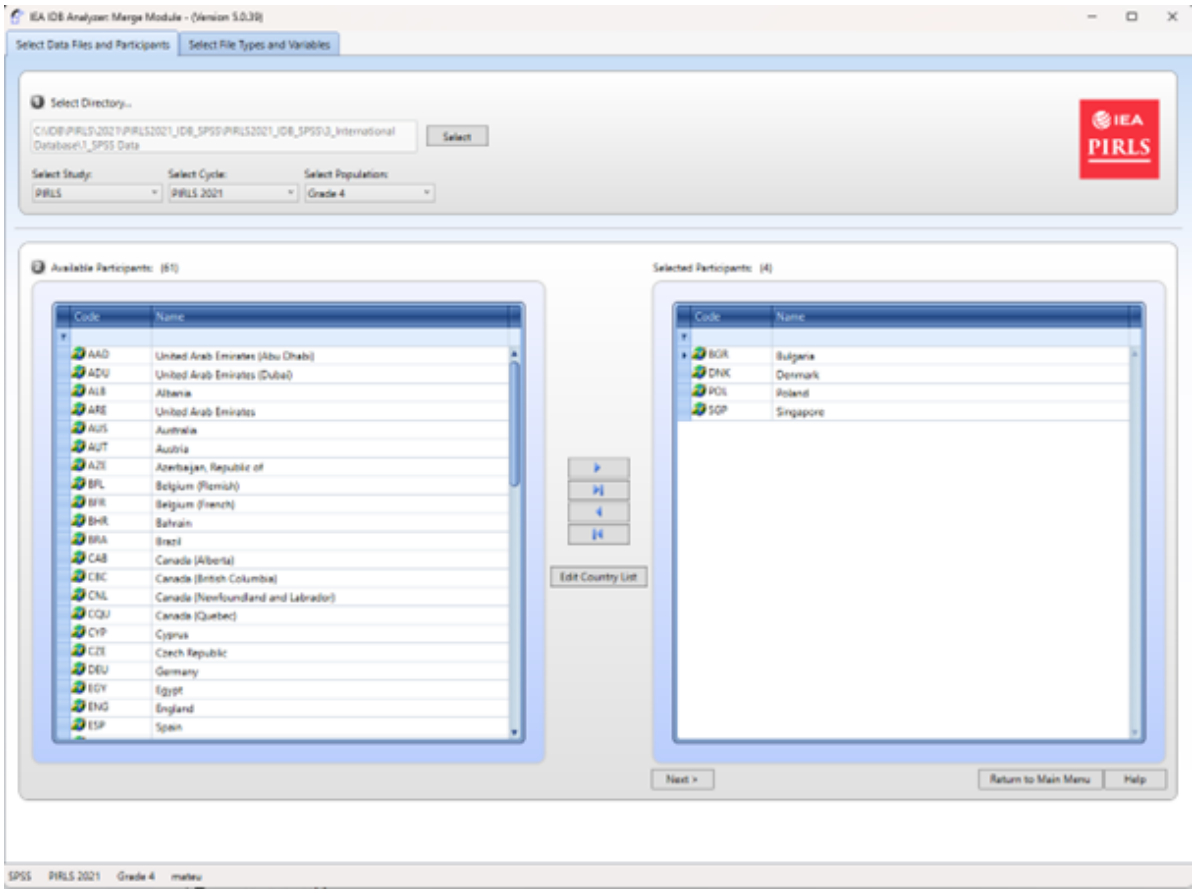
- Moduł obsługuje tylko jedną edycję badania jednocześnie (np. PIRLS 2016). Aby połączyć dane z różnych cykli (np. PIRLS 2011 i 2016), należy wcześniej przygotować zbiory poza programem (często instrukcje, jak to zrobić, są w raportach technicznych danych badań)
- W środowisku R Merge Module wykorzystuje funkcję `left_join()` z pakietu `dplyr`. Aby zachować zgodność, zaleca się użycie tej samej metody przy łączeniu danych poza programem
- Program rozpoznaje pliki na podstawie ich nazw, zgodnych z ustalonymi wzorcami. Dlatego nie należy zapisywać pliku wynikowego w tym samym folderze, co pliki źródłowe - może to prowadzić do błędów
- Pliki muszą zawierać etykiety zmiennych i wartości (szczególnie istotne w środowisku R), a sama struktura plików musi być spójna między krajami

Kroki użytkowania:

1. **Uruchom program** i wybierz środowisko statystyczne (SPSS, SAS lub R). Przejdź do zakładki Merge Module

2. **Wybierz folder z danymi**: Wskaż folder zawierający pobrane wcześniej pliki danych z wybranego badania. Wszystkie pliki muszą znajdować się w tym samym folderze. Program automatycznie rozpozna badanie, cykl i populację, wyświetlając listę dostępnych krajów

3. **Wybierz kraje do analizy**: Z listy Available Participants wybierz kraje, klikając je i przenosząc do panelu Selected Participants za pomocą strzałki (→) lub podwójnego kliknięcia. Aby wybrać wiele krajów, przytrzymaj klawisz Ctrl. Użyj strzałki (→|) do zaznaczenia wszystkich krajów



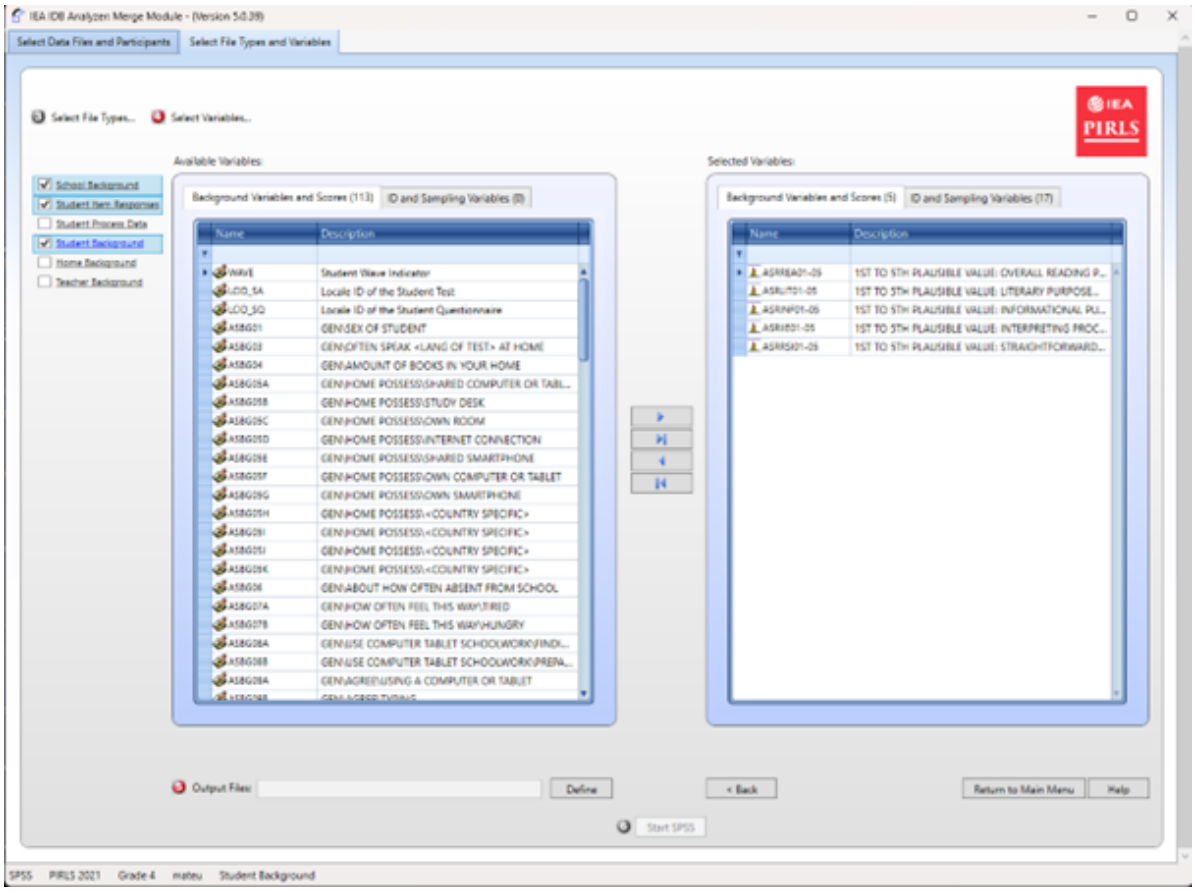
4. **(Opcjonalnie)** Kliknij Edit Country List, aby edytować etykiety krajów poprzez dodanie lub usunięcie pozycji (każda musi zawierać 3-literowy kod, kod ISO i pełną nazwę)

5. **Wybierz typy plików danych**: Kliknij Next, aby przejść do zakładki Select File Types and Variables. Zaznacz pola obok typów danych, które chcesz uwzględnić, np. School Context, Student Achievement, Student Context, Student Home, Teacher Context

! Ważne

Aby połączyć dane różnych typów, np. uczniów z danymi rodziców, szkół lub nauczycieli, wybierz odpowiednie typy plików. Upewnij się, że dane są łączone zgodnie z metodologią badania, ponieważ niektóre typy danych (np. nauczycielskie) wymagają analizy w odniesieniu do uczniów. Sprawdź dokumentację techniczną badania (np. w instrukcji Help), aby ustalić, jak poprawnie łączyć dane i interpretować wyniki.

6. **Wybierz zmienne**: Z listy Available Variables wybierz zmienne do analizy, przenosząc je do panelu Selected Variables za pomocą strzałki (→). Użyj strzałki (→|) do zaznaczenia wszystkich zmiennych. Część zmiennych (identyfikacyjne i analityczne) przenosi się automatycznie. Zmienne identyfikacyjne i samplingowe są domyślnie wybrane



7. **Określ lokalizację zapisu**: W polu Output Files kliknij Define, aby wskazać folder i nazwę dla pliku wynikowego oraz skryptu (np. `*.R`, `*.SPS`, `*.SAS`). Nazwa pliku nie

może zawierać znaków specjalnych

8. **Wygeneruj i uruchom skrypt**: Kliknij Start SPSS/SAS/R, aby utworzyć skrypt. Uruchom go w wybranym środowisku statystycznym (w R kliknij Source lub naciśnij Ctrl + Shift + Enter; w SPSS wybierz Run > All; w SAS kliknij Run lub Submit)

2.3 Moduł analizy (Analysis Module)

Analysis Module to kluczowy komponent programu IEA IDB Analyzer, który umożliwia generowanie gotowych skryptów analitycznych w środowiskach SPSS, SAS lub R. Moduł został zaprojektowany do analizy danych z międzynarodowych badań edukacyjnych, uwzględniając ich złożony schemat doboru próby, w tym wagi próbkowania, wagi replikacyjne oraz wartości prawdopodobne (plausible values, PV).

> **Metodologia analizy**
>
> Program automatycznie wykorzystuje metodę Jackknife Repeated Replication (JRR) lub Balanced Repeated Replication (BRR), dzięki czemu poprawnie oblicza odchylenia standardowe analizowanych statystyk, w pełni uwzględniając strukturę losowania próby. Użytkownik może wybrać typ analizy, zmienne, a także określić, czy uwzględniać braki danych w zmiennych grupujących (domyślnie są one wykluczane, ale można je uwzględnić jako kategorie raportowania). W zależności od badania i wybranej analizy program sam dobiera odpowiednie metody. Wyniki są generowane w formie składni, którą należy uruchomić w wybranym oprogramowaniu statystycznym.

Poniżej przedstawiono dostępne typy analiz wraz z ich obsługą w różnych środowiskach:

Typ analizy	SPSS	SAS	R
Rozkłady częstości (Percentages only)			
Rozkłady częstości i średnie (z t-testami) (Percentages and Means)			
Rozkłady umiejętności (Benchmarks)			
Percentyle (Percentiles)			
Korelacje (Correlations Pearson/Spearman)			
Regresja liniowa (Linear Regression)			
Regresja logistyczna (dychotomiczna) (Logistic Regression)			

2.3.1 Procentowe rozkłady częstości (Percentages only)

Ten typ analizy służy do obliczania procentowych rozkładów zmiennych kategorycznych z uwzględnieniem błędów standardowych. Analiza może być przeprowadzona z uwzględnieniem jednej lub więcej zmiennych grupujących, takich jak np. płeć czy kraj. Domyślnie jako pierwsza zmienna grupująca stosowana jest IDCNTRY, co umożliwia porównanie wyników między krajami. Opcja Separate Tables by generuje osobne tabele dla każdej zmiennej analizowanej, ułatwiając porównania.

> **Przykład zastosowania**
>
> Możliwe jest określenie odsetka chłopców i dziewcząt wśród uczniów klasy czwartej w każdym z krajów uczestniczących w badaniu PIRLS.

2.3.2 Procentowe rozkłady i średnie (Percentages & Means)

Moduł oblicza procentowe rozkłady oraz średnie dla zmiennych ciągłych lub kategorycznych, wraz z odchyleniami standardowymi i błędami standardowymi. Generuje także statystyki t-testów do porównania średnich i procentów między grupami. Użytkownik wybiera zmienne grupujące (np. IDCNTRY, płeć) oraz zmienne analizowane (np. wyniki testów). Aby uwzględnić wyniki osiągnięć, w menu Plausible Value Option wybierz opcję Use PVs i określ zestaw wartości prawdopodobnych.

> **Przykład zastosowania**
>
> Można porównać średnie wyniki z matematyki między chłopcami a dziewczętami w różnych krajach i sprawdzić istotność statystyczną różnic.

2.3.3 Poziomy umiejętności (Benchmarks)

Moduł Benchmarks oblicza odsetek respondentów osiągających określone poziomy biegłości (np. międzynarodowe benchmarki) lub punkty odcięcia zdefiniowane przez użytkownika. Analiza może być przeprowadzona w dwóch trybach:

- **Kumulatywny**: Odsetek respondentów na lub powyżej danego progu
- **Dyskretny**: Odsetek respondentów w określonych przedziałach, z możliwością obliczania średnich dla wybranych zmiennych w każdej grupie

Użytkownik wybiera w menu Plausible Value Option wartości prawdopodobne (PVs) i określa punkty odcięcia w polu Achievement Benchmarks. Analiza uwzględnia zmienne grupujące (np. kraj, płeć) i umożliwia porównanie różnic procentowych oraz średnich między grupami.

> **Przykład zastosowania**
>
> Można zbadać, jaki procent uczniów w każdym kraju osiągnął określony poziom biegłości w czytaniu według skali PIRLS.

2.3.4 Percentyle (Percentiles)

Moduł Percentiles oblicza wartości punktowe (np. 25., 50., 75. percentyl), które dzielą rozkład zmiennych ciągłych (np. wyniki testów) na określone części. Analiza jest przeprowadzana w podgrupach zdefiniowanych przez zmienne grupujące (np. IDCNTRY, płeć). Użytkownik wpisuje percentyle (oddzielone spacją) w polu Percentiles.

> **Przykład zastosowania**
>
> Można sprawdzić, jaki wynik z matematyki należało uzyskać, aby znaleźć się wśród 10% najlepszych uczniów (jaki wynik odpowiada 90. percentylowi w danym kraju).

2.3.5 Korelacje (Correlations)

Moduł korelacji umożliwia obliczanie współczynników korelacji Pearsona dla zmiennych ilościowych oraz korelacji rang Spearmana dla zmiennych porządkowych. Analiza może być przeprowadzona w podgrupach, np. w obrębie krajów. Umożliwia analizę związku między takimi zmiennymi, jak nastawienie do czytania a częstotliwość czytania. Możliwe jest również obliczanie korelacji między wynikami testu a dowolną skalą zawartą w badaniu.

> **Przykład zastosowania**
>
> Możliwe jest zbadanie, czy istnieje związek między czasem poświęcanym na naukę a wynikami.

2.3.6 Regresja liniowa (Linear Regression)

Moduł regresji liniowej umożliwia budowę modeli statystycznych przewidujących wartość zmiennej zależnej na podstawie jednego lub wielu predyktorów. Analiza może uwzględniać zmienne ciągłe (np. liczba godzin nauki), i kategoryczne (np. płeć czy typ szkoły), które program automatycznie koduje (np. metodą dummy coding lub effect coding w menu Contrast). Moduł umożliwia także uwzględnienie wartości prawdopodobnych (Plausible values, PVs) jako zmiennych zależnych lub niezależnych.

> **Przykład zastosowania**
>
> Użytkownik może zbudować model pokazujący wpływ płci, statusu społeczno-ekonomicznego oraz liczby godzin nauki na wyniki z matematyki. Wyniki przedstawiają szacowaną zmianę wartości zmiennej zależnej przy zmianie każdego z predyktorów, przy założeniu niezmienności pozostałych czynników.

2.3.7 Regresja logistyczna (Logistic Regression)

Moduł Logistic Regression umożliwia modelowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia binarnego (np. tak/nie) na podstawie zmiennych niezależnych (ciągłych lub kategorycznych). Generuje on składnię do analizy w programach SPSS lub SAS (moduł ten nie jest dostępny dla R). Model może uwzględniać zmienne niezależne o charakterze ciągłym (np. SES) lub kategorycznym (np. płeć).

> **Dodatkowe funkcje w SAS**
>
> W przypadku programu SAS dostępna jest również opcja regresji wielomianowej, umożliwiająca analizę zmiennych zależnych posiadających więcej niż dwie kategorie.

Wyniki analizy obejmują współczynniki regresji, błędy standardowe oraz ilorazy szans (odds ratios), które wskazują, w jaki sposób zmienne niezależne wpływają na prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia.

> **Przykład zastosowania**
>
> Można zbadać, jak płeć ucznia i status socjoekonomiczny (SES) wpływają na szansę osiągnięcia poziomu „zaawansowanego” w czytaniu (np. w badaniu PIRLS).

3 Przykładowa analiza z wykorzystaniem programu IDB Analyzer

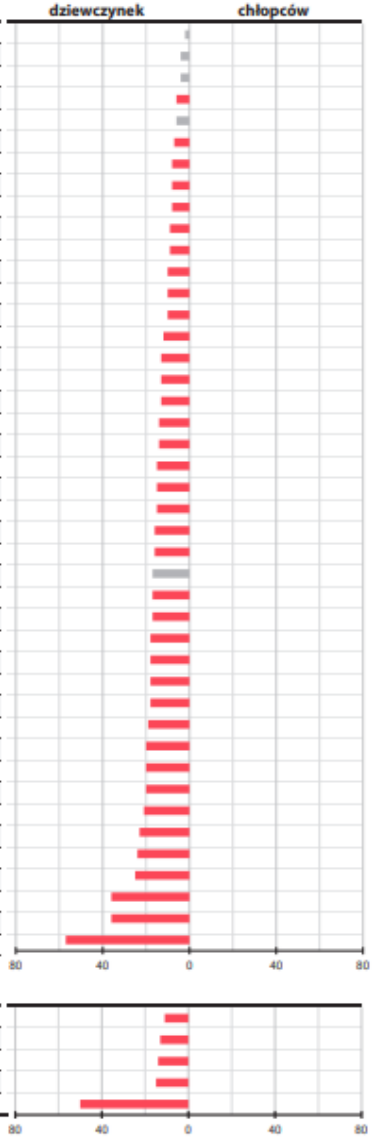
Poniższy przykład opiera się na badaniu PIRLS 2021 i przedstawia analizę odpowiadającą na pytanie: **„Jaki jest średni wynik z czytania uczniów czwartej klasy — chłopców i dziewczynek?“** Analiza zostanie przeprowadzona za pomocą programu IEA IDB Analyzer, z wykorzystaniem oficjalnych danych ze strony IEA.

Kontekst analizy

Wyniki analizy odpowiadają danym przedstawionym w Tabeli 5.5 krajowego raportu PIRLS 2021 (s. 65) i zostaną zreplikowane w tym przykładzie.

Tabela 5.5. Średni wynik uczniów w zakresie czytania w podziale na płeć w krajach 1 i 3 fali badania

Kraj	Dziewczynki		Chłopcy		Różnica	Różnica pomiędzy płciami
	Procent uczniów (%)	Średnia	Procent uczniów (%)	Średnia		Wyższy wynik dziewczynek / Wyższy wynik chłopców
Hiszpania	47 (0,9)	522 (2,6)	53 (0,9)	520 (2,5)	2 (2,6)	
Czechy	49 (0,9)	541 (2,8)	51 (0,9)	538 (2,7)	4 (3,0)	
3 Izrael ∞	50 (1,1)	512 (2,8)	50 (1,1)	508 (2,6)	4 (3,0)	
2 Portugalia	48 (0,7)	523 (2,3)	52 (0,7)	517 (2,7)	6 (2,0)	
Malta	46 (3,4)	518 (3,6)	54 (3,4)	512 (3,2)	6 (4,1)	
2 Włochy	49 (0,6)	541 (2,4)	51 (0,6)	534 (2,4)	7 (2,0)	
Belgia (flamandzka)	49 (0,8)	515 (2,6)	51 (0,8)	507 (2,8)	8 (2,8)	
2 † Hongkong (Chiny)	51 (1,0)	577 (2,8)	49 (1,0)	569 (3,3)	8 (2,8)	
† Słowacja	52 (0,9)	533 (2,9)	48 (0,9)	525 (3,2)	8 (2,8)	
Cypr	51 (0,7)	515 (3,2)	49 (0,7)	506 (3,1)	9 (2,7)	
3 Serbia	49 (0,8)	518 (3,4)	51 (0,8)	509 (3,2)	9 (3,5)	
Makao (Chiny)	50 (0,7)	540 (1,5)	50 (0,7)	531 (1,9)	10 (2,2)	
Anglia ∞	51 (0,9)	562 (3,1)	49 (0,9)	553 (3,1)	10 (3,7)	
2 Belgia (francuskojęzyczna)	49 (0,8)	499 (3,2)	51 (0,8)	489 (2,9)	10 (3,2)	
2 † Dania	52 (0,6)	545 (2,5)	48 (0,6)	533 (2,8)	12 (3,0)	
‡ Holandia	50 (0,8)	534 (2,9)	50 (0,8)	521 (2,8)	13 (2,6)	
Tajwan	48 (0,5)	551 (2,5)	52 (0,5)	537 (2,4)	13 (2,3)	
Rosja	49 (0,7)	574 (3,4)	51 (0,7)	561 (4,5)	13 (3,7)	
Francja	50 (0,7)	521 (3,0)	50 (0,7)	507 (2,7)	14 (2,6)	
Austria	49 (0,9)	537 (2,6)	51 (0,9)	523 (2,6)	14 (2,7)	
2 Szwecja	50 (0,9)	551 (2,5)	50 (0,9)	536 (2,3)	15 (2,3)	
Bułgaria	48 (0,9)	548 (3,0)	52 (0,9)	533 (4,0)	15 (3,9)	
Niemcy	49 (0,8)	532 (2,5)	51 (0,8)	516 (2,5)	15 (2,6)	
2 Egipt	49 (1,5)	386 (5,7)	51 (1,5)	370 (6,4)	16 (5,6)	
Norwegia (klasa 5)	49 (0,7)	547 (2,3)	51 (0,7)	531 (2,4)	16 (2,4)	
Iran ∞	46 (2,3)	422 (7,5)	54 (2,3)	405 (5,9)	17 (9,1)	
2 Turcja	49 (0,6)	505 (3,8)	51 (0,6)	488 (3,6)	17 (2,8)	
Australia ∞	50 (0,7)	549 (2,5)	50 (0,7)	532 (2,8)	17 (3,0)	
Finlandia	50 (0,8)	558 (2,7)	50 (0,8)	541 (2,7)	18 (2,7)	
3 Singapur	49 (0,6)	596 (3,0)	51 (0,6)	578 (3,7)	18 (2,7)	
Azerbejdżan	47 (0,8)	450 (4,1)	53 (0,8)	432 (4,0)	18 (3,7)	
Słowenia	49 (0,7)	529 (2,1)	51 (0,7)	511 (2,3)	18 (2,3)	
† Nowa Zelandia	49 (0,7)	531 (2,9)	51 (0,7)	512 (2,7)	19 (3,2)	
3 Czamogóra	48 (0,6)	497 (2,0)	52 (0,6)	478 (2,2)	20 (2,6)	
Polska	**47 (1,0)**	**560 (2,5)**	**53 (1,0)**	**540 (2,7)**	**20 (2,9)**	
2 Albania	49 (1,0)	523 (3,5)	51 (1,0)	503 (3,4)	20 (3,2)	
2 Kosowo	51 (0,9)	431 (3,1)	49 (0,9)	410 (3,8)	21 (3,1)	
2 † Brazylia ∞	49 (1,1)	431 (6,0)	51 (1,1)	408 (6,1)	23 (6,0)	
Uzbekistan	48 (0,9)	449 (3,1)	52 (0,9)	425 (3,5)	24 (3,4)	
Macedonia Północna	51 (1,0)	454 (5,8)	49 (1,0)	429 (6,0)	25 (5,2)	
Oman	50 (0,6)	447 (4,2)	50 (0,6)	412 (4,1)	36 (3,8)	
Jordania	51 (2,6)	398 (6,8)	49 (2,6)	362 (7,9)	36 (10,3)	
Południowa Afryka ∞	49 (0,6)	317 (4,4)	51 (0,6)	260 (5,0)	57 (3,6)	
Średnia międzynarodowa	**49 (0,2)**	**509 (0,5)**	**51 (0,2)**	**493 (0,6)**		
Dodatkowe miasta i regiony						
Rosja (Moskwa)	49 (0,7)	604 (2,2)	51 (0,7)	593 (2,5)	11 (2,1)	
2 Kanada (Kolumbia Brytyjska)	49 (1,0)	542 (3,5)	51 (1,0)	529 (4,3)	13 (3,3)	
2 Kanada (Nowa Funlandia i Labrador)	50 (1,2)	530 (3,1)	50 (1,2)	516 (4,3)	14 (4,0)	
3 ‡ Kanada (Alberta)	49 (1,5)	546 (4,1)	51 (1,5)	531 (4,2)	15 (4,3)	
Południowa Afryka (klasa 6) ∞	52 (0,7)	408 (4,5)	48 (0,7)	359 (5,2)	50 (3,9)	



∞ Kraje, które przeprowadziły badanie rok później, niż zakładano (z uczniami klasy czwartej kolejnego rocznika).

Kraje zaprezentowane w porządku rosnącym ze względu na różnicę pomiędzy płciami.
W nawiasie ( ) podano błąd standardowy. Ze względu na zaokrąglenia niektóre wyniki mogą wydawać się niespójne.
Oznaczenia dotyczące definicji populacji (1, 2, 3) opisano w tabeli 3.1. Oznaczenia dotyczące poziomu realizacji próby (†, ‡, ‡) opisano w tabeli 3.2.

Różnica istotna statystycznie
Różnica nieistotna statystycznie

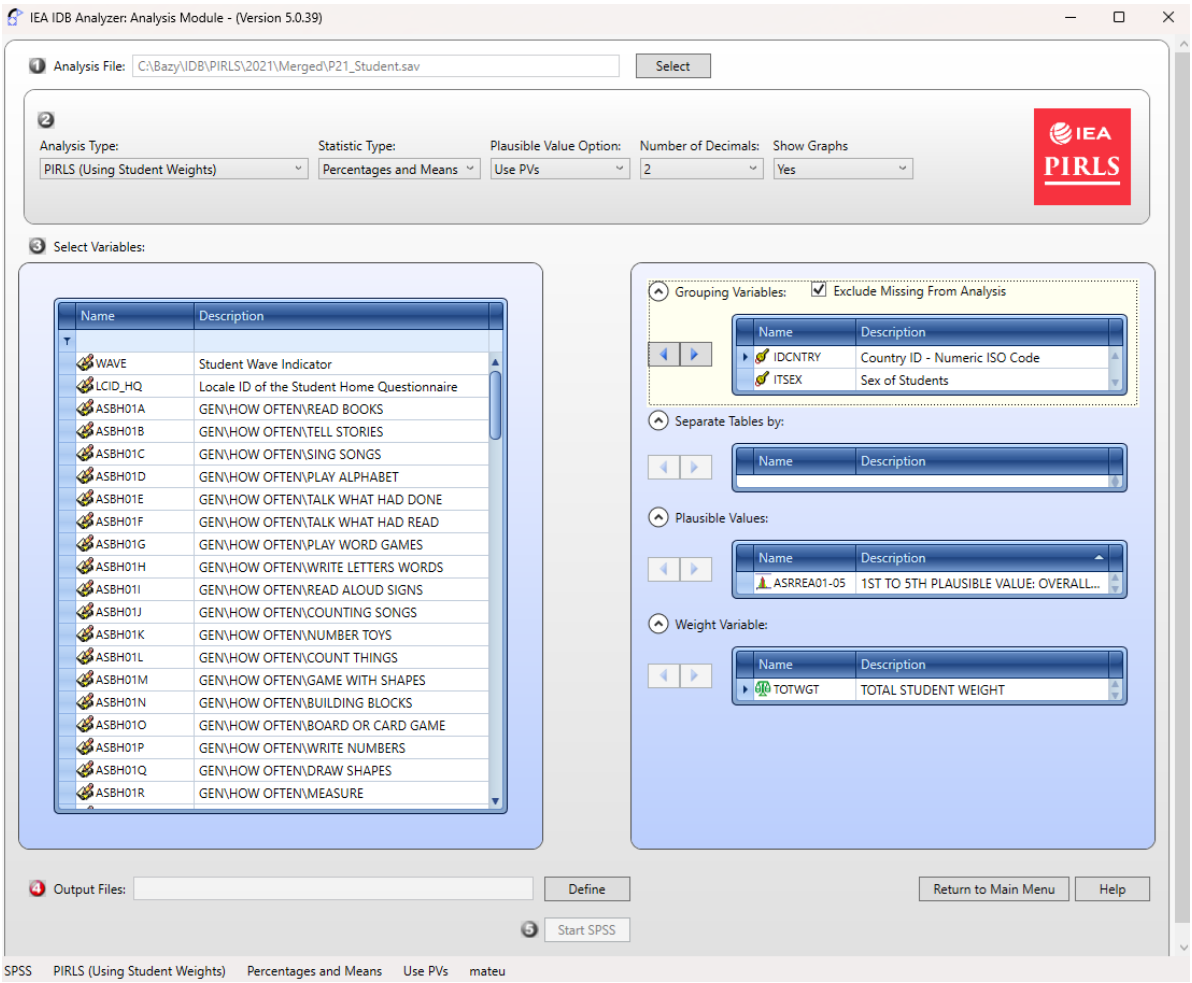
3.1 Krok 1: Pobranie i przygotowanie danych

1. Pobierz dane z badania PIRLS 2021 ze strony IEA Study Data Repository

2. **Scal dane za pomocą Merge Module** w programie IEA IDB Analyzer:

   - Uruchom program i wybierz Merge Module
   - Wskaż odpowiednie pliki danych źródłowych (Student Background oraz Student Item Response) zgodnie z instrukcjami z rozdziału 2.2
   - Zaznacz kraje, które chcesz uwzględnić w analizie (w przykładzie wybrano Bułgarię, Danię, Irlandię oraz Polskę)
   - Wygeneruj i uruchom kod, który utworzy scalony plik danych

3.2 Krok 2: Uruchomienie IDB Analyzer - moduł analityczny



1. Otwórz moduł **Analysis Module** w programie IEA IDB Analyzer
2. Wybierz scalony plik danych utworzony w Kroku 1 jako Analysis File, klikając przycisk Select

3. Wybierz **PIRLS (Using Student Weights)** jako typ analizy (Analysis Type)
4. Wybierz **Percentages & Means** jako Statistic Type
5. Wybierz opcję **Use PVs** w menu Plausible Value Option

> Ustawienia formatowania
>
> - Domyślna wartość w menu Number of Decimals wynosi 2. Zmiana tej wartości wpływa jedynie na liczbę widocznych miejsc dziesiętnych w plikach wyjściowych
> - Domyślna wartość w menu Show Graphs to Yes. Wybranie opcji Yes spowoduje wygenerowanie wykresów w pliku wyjściowym

6. **Określ zmienną płeć (ITSEX)** jako drugą zmienną grupującą (pierwszą domyślnie jest IDCNTRY), klikając najpierw pole Grouping Variables, aby je aktywować. Następnie wybierz zmienną ITSEX z listy zmiennych w lewym panelu i przenieś ją do pola Grouping Variables, klikając strzałkę w prawo (→)

> Ważne
>
> Program automatycznie zaznacza opcję **Exclude Missing From Analysis**, która wyklucza przypadki z brakującymi danymi w zmiennych grupujących. Ta opcja powinna być zaznaczona dla tej analizy.

7. Pole **Separate Tables by** powinno pozostać puste (dotyczy analiz z wieloma zmiennymi grupującymi lub zmiennymi zależnymi innymi niż wynik osiągnięć)
8. **Określ wyniki testów do analizy**, klikając najpierw pole Plausible Values, aby je aktywować. Następnie wybierz zestaw wartości prawdopodobnych (ASRREA01-05) z listy dostępnych zmiennych w lewym panelu i przenieś je do pola Plausible Values po prawej stronie, klikając strzałkę w prawo (→)
9. Zmienna wagowa jest wybierana automatycznie przez program; dla danych kontekstowych uczniów domyślnie wybierana jest TOTWGT
10. **Określ nazwę dla plików wynikowych** oraz folder, w którym będą przechowywane, klikając przycisk Define w polu Output Files. IEA IDB Analyzer utworzy również skrypt R (`.R`), składnię SPSS (`.SPS`) lub składnię SAS (`*.SAS`) o tej samej nazwie i w tym samym folderze, zawierające kod niezbędny do przeprowadzenia analizy

> Przykład nazewnictwa
>
> Skrypt i pliki wyjściowe mogą być nazwane WynikiSex i zapisane w folderze `C:\PIRLS2021\Analizy`

11. **Kliknij przycisk Start R** (lub Start SPSS/SAS), aby utworzyć skrypt R (lub składnię SPSS/SAS) i otworzyć go do wykonania. Program wyświetli ostrzeżenie, jeśli plik w określonym folderze ma zostać nadpisany

12. **Uruchom skrypt**: Skrypt R można wykonać, klikając przycisk Source lub naciskając Ctrl+Alt+R na klawiaturze. W SPSS otwórz menu Run i wybierz opcję All. W SAS kliknij przycisk Run (lub wybierz Submit w menu Run)

3.3 Interpretacja wyników

! Pliki wynikowe

Program IEA IDB Analyzer generuje i zapisuje wyniki w folderze określonym w kroku 10. Dla statystyki Percentages & Means z dodatkową zmienną grupującą (np. płeć, obok IDCNTRY), generowane są dwa dodatkowe pliki wyników:

- plik z sufiksem **„_sig”**, który raportuje istotność różnic między grupami analitycznymi - w tym przypadku między dziewczętami a chłopcami - dla każdego kraju
- plik z sufiksem **„_sig2”**, który raportuje istotność różnic między krajami w obrębie każdej grupy płci

Poniżej przedstawiono plik wynikowy “_sig” wygenerowany dla analizy wykonanej w R.

Report

Analysis for ASRREA by IDCNTRY ITSEX

Country ID - Numeric ISO Code	Sex of Students	N of Cases	Sum of TOTWGT	Sum of TOTWGT (s.e.)	Percent	Percent (s.e.)	ASRREA (Mean)	ASRREA (s.e.)	Confidence Interval (95)	Std.Dev.	Std.Dev. (s.e.)	Percent Missing	Number of Variance Strata
Bulgaria	Girl	1976	28301	621.20	47.77	0.95	547.82	3.01	542 to 554	86.66	2.36	0.00	76
Bulgaria	Boy	2067	30947	691.63	52.23	0.95	532.64	3.99	525 to 540	88.58	3.34	0.00	76
Denmark	Girl	2479	30375	526.85	51.61	0.65	545.02	2.54	540 to 550	71.80	1.30	0.00	99
Denmark	Boy	2342	28477	522.28	48.39	0.65	532.58	2.81	527 to 538	73.96	2.03	0.00	99
Ireland	Girl	2303	33545	1154.95	48.90	1.01	582.99	3.27	577 to 589	77.87	1.99	0.00	71
Ireland	Boy	2360	35052	1199.75	51.10	1.01	571.91	2.81	566 to 577	75.13	1.48	0.00	70
Poland	Girl	2016	155977	3957.16	47.01	0.98	559.75	2.48	555 to 565	69.86	1.72	0.00	75
Poland	Boy	2163	175785	3952.94	52.99	0.98	539.69	2.71	534 to 545	72.31	2.15	0.00	75

W wynikowej tabeli możemy przeczytać, że dziewczęta w Polsce osiągnęły średni wynik 559,75 (błąd standardowy: 2,48), natomiast chłopcy 539,69 (błąd standardowy: 2,71). Różnica wynosi więc 20,06 punktu.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
IDCNTRY	refgroup	compgroup	pct	pct_se	cpct	cpct_se	pctdiff	pctdiff_se	pctdiff_t	mnpv	mnpv_se	cmnpv	cmnpv_se	mnpvdiff	mnpvdiff_se	mnpvdiff_t
Bulgaria	Girl	Boy	47,77	0,95	52,23	0,95	4,47	1,89	2,36	547,82	3,01	532,64	3,99	-15,18	3,86	-3,93
Bulgaria	Boy	Girl	52,23	0,95	47,77	0,95	-4,47	1,89	-2,36	532,64	3,99	547,82	3,01	15,18	3,86	3,93
Denmark	Girl	Boy	51,61	0,65	48,39	0,65	-3,23	1,30	-2,49	545,02	2,54	532,58	2,81	-12,43	2,98	-4,17
Denmark	Boy	Girl	48,39	0,65	51,61	0,65	3,23	1,30	2,49	532,58	2,81	545,02	2,54	12,43	2,98	4,17
Ireland	Girl	Boy	48,90	1,01	51,10	1,01	2,20	2,02	1,08	582,99	3,27	571,91	2,81	-11,07	3,52	-3,15
Ireland	Boy	Girl	51,10	1,01	48,90	1,01	-2,20	2,02	-1,08	571,91	2,81	582,99	3,27	11,07	3,52	3,15
Poland	Girl	Boy	47,01	0,98	52,99	0,98	5,97	1,96	3,04	559,75	2,48	539,69	2,71	-20,06	2,95	-6,80
Poland	Boy	Girl	52,99	0,98	47,01	0,98	-5,97	1,96	-3,04	539,69	2,71	559,75	2,48	20,06	2,95	6,80

Istotność statystyczna różnic różnic między płciami jest określana na podstawie pliku wyjściowego z sufiksem „_sig”. W kolumnie mnpvdiff raportowana jest różnica średnich wyników, a w kolumnie mnpvdiff_se - jej błąd standardowy. Iloraz tych wartości daje statystykę t (mnpvdiff_t). Dla poziomu istotności = 0,05, wartości t poniżej -1,96 lub powyżej +1,96 wskazują na istotne różnice statystyczne. W przypadku Polski wartość t wynosi -6,80, co oznacza, że różnica między płciami jest statystycznie istotna.